04 연속함수의 성질

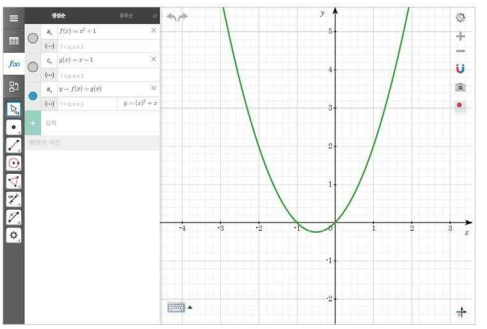
성취기준 연속함수의 성질을 이해하고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.

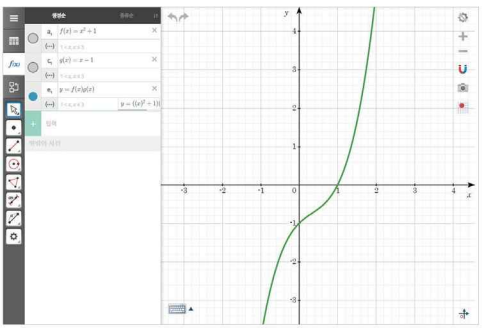
연속함수에는 어떤 성질이 있을까?

생각 열기

정보처리

다음은 공학 도구를 이용하여 두 연속함수 $f(x)=x^2+1$, $g(x)=x-1$에 대하여 두 함수 $y=f(x)+g(x)$, $y=f(x)g(x)$의 그래프를 그린 것이다.





❶ 위의 그래프를 보고 두 함수 $f(x)+g(x)$, $f(x)g(x)$가 $x=1$에서 연속인지 말해 보자.

❷ 두 함수 $f(x)+g(x)$, $f(x)g(x)$의 $x=1$에서의 함숫값과 극한값을 각각 구하고, 두 함수가 $x=1$에서 연속인지 조사해 보자.

연속함수의 성질

위의 **생각 열기**에서 두 함수 $f(x)+g(x)$, $f(x)g(x)$의 그래프가 연결되어 있고, $x=1$에서의 함숫값과 극한값도 같으므로 두 함수 모두 $x=1$에서 연속임을 알 수 있다.

일반적으로 두 함수 $f(x)$, $g(x)$가 $x=a$에서 연속이면

$$\lim_{x\to a}f(x)=f(a),\ \lim_{x\to a}g(x)=g(a)$$

이므로 함수의 극한에 대한 성질에 의하여 다음이 성립한다.

$$\lim_{x\to a}cf(x)=c\lim_{x\to a}f(x)=cf(a)\ (\text{단, } c\text{는 상수이다.})$$

$$\lim_{x\to a}\{f(x)+g(x)\}=\lim_{x\to a}f(x)+\lim_{x\to a}g(x)=f(a)+g(a)$$

$$\lim_{x\to a}\{f(x)-g(x)\}=\lim_{x\to a}f(x)-\lim_{x\to a}g(x)=f(a)-g(a)$$

$$\lim_{x\to a}f(x)g(x)=\lim_{x\to a}f(x)\times\lim_{x\to a}g(x)=f(a)g(a)$$

$$\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)}=\frac{\lim_{x\to a}f(x)}{\lim_{x\to a}g(x)}=\frac{f(a)}{g(a)}\ (\text{단, } g(a)\neq 0)$$

따라서 함수 $cf(x)$, $f(x)+g(x)$, $f(x)-g(x)$, $f(x)g(x)$, $\dfrac{f(x)}{g(x)}$도 $x=a$에서 연속이다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

연속함수의 성질

두 함수 $f(x)$, $g(x)$가 $x=a$에서 연속이면 다음 함수도 $x=a$에서 연속이다.

1 $cf(x)$ (단, c는 상수이다.)

2 $f(x)+g(x)$, $f(x)-g(x)$

3 $f(x)g(x)$

4 $\dfrac{f(x)}{g(x)}$ (단, $g(a)\neq 0$)

함수 $y=x$는 모든 실수에서 연속이므로 함수

$$y=x^2,\ y=x^3,\ y=x^4,\ \cdots$$

은 연속함수의 성질 3에 의하여 모든 실수에서 연속이다. 또, 상수함수도 모든 실수에서 연속이다.

따라서 다항함수

$$f(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_1x+a_0\ (a_n,\ a_{n-1},\ \cdots,\ a_1,\ a_0\text{은 상수})$$

도 연속함수의 성질 1, 2에 의하여 모든 실수에서 연속이다.

또, 두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$에 대하여 유리함수 $\dfrac{f(x)}{g(x)}$는 연속함수의 성질 4에 의하여 $g(x)\neq 0$인 모든 실수에서 연속이다.

보기 (1) 함수 $f(x)=3x-1$은 모든 실수에서 연속이다.

(2) 함수 $f(x)=\dfrac{2}{x+2}$는 $x\neq -2$인 모든 실수에서 연속이다.

문제 1 **다음 함수가 연속인 구간을 구하시오.**

(1) $f(x)=(x-1)(x^2+x+1)$

(2) $f(x)=\dfrac{x^2+4}{x-2}$

문제 2 **두 함수 $f(x)=x^2+1$, $g(x)=x-3$에 대하여 다음 함수가 연속인 구간을 구하시오.**

(1) $f(x)+3g(x)$

(2) $f(x)g(x)$

(3) $\dfrac{f(x)}{g(x)}$

(4) $\dfrac{g(x)}{f(x)}$

최대 · 최소 정리는 무엇일까?

최대 · 최소 정리

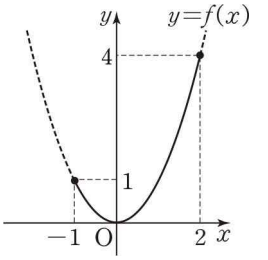
주어진 구간에서 연속함수의 최댓값과 최솟값에 대하여 알아보자.

함수 $f(x)=x^2$은 모든 실수에서 연속이다.
이때 닫힌구간 $[-1,\ 2]$에서 함수 $f(x)=x^2$은

$x=2$일 때 최댓값 $f(2)=4$,

$x=0$일 때 최솟값 $f(0)=0$

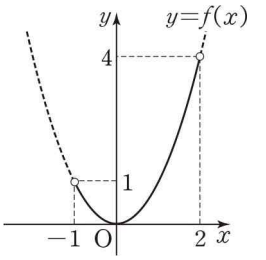
을 갖는다.



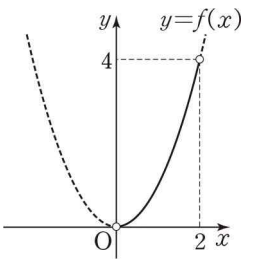
한편, 열린구간 $(-1,\ 2)$에서 함수 $f(x)=x^2$은

$x=0$일 때 최솟값 $f(0)=0$

을 갖지만 최댓값은 갖지 않는다.



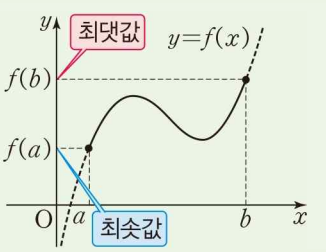
또, 열린구간 $(0,\ 2)$에서 함수 $f(x)=x^2$은 최댓값과 최솟값을 모두 갖지 않는다.



일반적으로 닫힌구간에서 연속인 함수에 대하여 다음이 성립하고, 이것을 **최대 · 최소 정리**라고 한다.

최대 · 최소 정리

함수 $f(x)$가 닫힌구간 $[a,\ b]$에서 연속이면 $f(x)$는 이 구간에서 반드시 최댓값과 최솟값을 갖는다.



문제 3 **주어진 구간에서 다음 함수의 최댓값과 최솟값을 구하시오.**

(1) $f(x)=x^2-4x \quad [-1,\ 4]$

(2) $f(x)=\dfrac{2}{x+3} \quad [-2,\ 2]$

(3) $f(x)=\sqrt{x+4} \quad [0,\ 5]$

(4) $f(x)=|x-3| \quad [1,\ 4]$

사잇값 정리는 무엇일까?

생각 열기

안전·건강

구간 단속이란 속도위반으로 인한 교통사고 발생을 예방하기 위하여 일정 구간의 시점과 종점 간의 차량 주행 속도를 측정하여 구간 속도 위반을 단속하는 것이다. 구간 단속 중인 구간을 달리는 어떤 자동차의 구간 단속 시점에서의 속도가 $63\,\mathrm{km/h}$이고, 구간 단속 종점에서의 속도가 $76\,\mathrm{km/h}$였다고 한다.

❶ 구간 단속 시점에서 구간 단속 종점까지 달리는 자동차의 속도가 연속적으로 변한다고 할 수 있는지 말해 보자.

❷ 구간 단속 중인 구간에서 이 자동차의 속도가 정확히 $70\,\mathrm{km/h}$가 되는 순간이 있었다고 할 수 있는지 말해 보자.

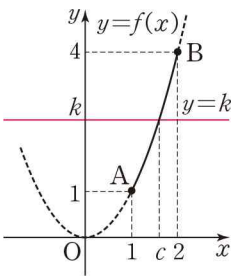


사잇값 정리

함수 $f(x)=x^2$은 닫힌구간 $[1,\ 2]$에서 연속이므로 이 함수의 그래프는 두 점 $\mathrm{A}(1,\ 1)$, $\mathrm{B}(2,\ 4)$ 사이에서 끊어지지 않고 연결되어 있다.

따라서 $1<k<4$인 임의의 값 k에 대하여 x축에 평행한 직선 $y=k$와 함수 $y=f(x)$의 그래프는 반드시 만난다.

즉, $f(1)$과 $f(2)$ 사이의 임의의 값 k에 대하여 $f(c)=k$인 c가 열린구간 $(1,\ 2)$에 적어도 하나 존재한다.



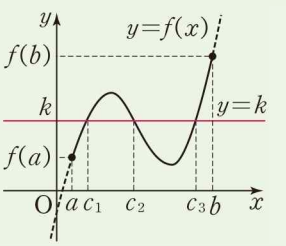
일반적으로 닫힌구간에서 연속인 함수에 대하여 다음과 같은 **사잇값 정리**가 성립한다.

사잇값 정리

함수 $f(x)$가 닫힌구간 $[a,\ b]$에서 연속이고 $f(a)\neq f(b)$이면 $f(a)$와 $f(b)$ 사이의 임의의 값 k에 대하여

$$f(c)=k$$

인 c가 열린구간 $(a,\ b)$에 적어도 하나 존재한다.



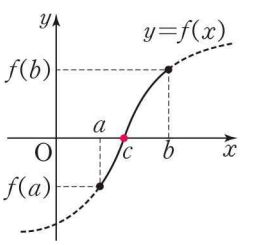
함수 $f(x)$가 닫힌구간 $[a,\ b]$에서 연속이고 $f(a)f(b)<0$이면 방정식 $f(x)=0$은 열린구간 $(a,\ b)$에서 적어도 하나의 실근을 갖는다.

함수 $f(x)$가 닫힌구간 $[a,\ b]$에서 연속이고 $f(a)$와 $f(b)$의 부호가 서로 다르면 사잇값 정리에 의하여

$$f(c)=0$$

인 c가 열린구간 $(a,\ b)$에 적어도 하나 존재한다.

따라서 방정식 $f(x)=0$은 열린구간 $(a,\ b)$에서 적어도 하나의 실근을 갖는다.



예제 1 사잇값 정리 활용하기

방정식 $x^3-3x^2+3=0$은 열린구간 $(0,\ 2)$에서 적어도 하나의 실근을 가짐을 보이시오.

증명

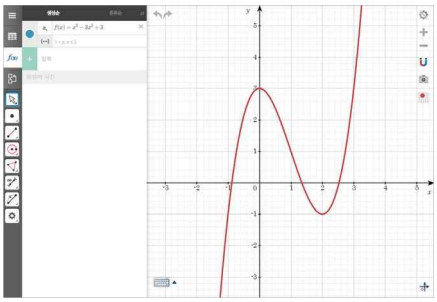
$f(x)=x^3-3x^2+3$이라고 하면 함수 $f(x)$는 닫힌구간 $[0,\ 2]$에서 연속이고

$f(0)=3>0$,

$f(2)=-1<0$

이므로 사잇값 정리에 의하여 $f(c)=0$인 c가 열린구간 $(0,\ 2)$에 적어도 하나 존재한다.

따라서 방정식 $x^3-3x^2+3=0$은 열린구간 $(0,\ 2)$에서 적어도 하나의 실근을 갖는다.



문제 4 **다음 방정식이 주어진 구간에서 적어도 하나의 실근을 가짐을 보이시오.**

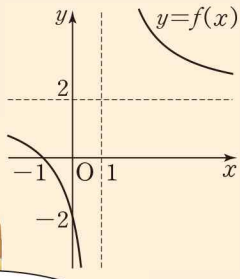
(1) $x^3-x^2+6x-1=0\ (-1,\ 1)$

(2) $x^4-2x^3-4=0\ (2,\ 3)$

생각 넓히기

문제해결 의사소통

오른쪽 그림은 함수 $f(x)=\dfrac{2x+2}{x-1}$의 그래프이다. 세 학생의 대화를 읽고 종환이의 물음에 답해 보자.





01 학습 목표 되새기기

다음 □ 안에 알맞은 것을 써넣으시오.

(1) 최대 · 최소 정리: 함수 $f(x)$가 □구간 $[a,\ b]$에서 연속이면 $f(x)$는 이 구간에서 반드시 최댓값과 최솟값을 갖는다.

(2) 사잇값 정리: 함수 $f(x)$가 닫힌구간 $[a,\ b]$에서 연속이고 $f(a) \neq f(b)$이면 $f(a)$와 $f(b)$ 사이의 임의의 값 k에 대하여 □인 c가 열린구간 $(a,\ b)$에 적어도 하나 존재한다.

02

두 함수 $f(x)=x-2,\ g(x)=x^2-4x+3$에 대하여 다음 함수가 연속인 구간을 구하시오.

(1) $f(x)+g(x)$ (2) $f(x)g(x)$

(3) $\dfrac{f(x)}{g(x)}$ (4) $\dfrac{g(x)}{f(x)}$

03

주어진 구간에서 다음 함수의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

(1) $f(x)=\sqrt{2x+5}\ [-1,\ 3]$

(2) $f(x)=\dfrac{2x}{x+3}\ [-2,\ 0]$

04

방정식 $x^4-3x^3+1=0$이 열린구간 $(1,\ 3)$에서 적어도 하나의 실근을 가짐을 보이시오.

05

모든 실수에서 연속인 함수 $f(x)$에 대하여

$f(0)=f(5)=-1,\ f(1)=2,\ f(2)=-2,$
$f(3)=3,\ f(4)=1$

일 때, 방정식 $f(x)=0$은 열린구간 $(0,\ 5)$에서 적어도 몇 개의 실근을 갖는지 구하시오.

06 생각을 키우는 문제

정상의 높이가 해발 $1000\,\mathrm{m}$인 어느 산의 $500\,\mathrm{m}$ 지점과 $800\,\mathrm{m}$ 지점에 각각 A 산장과 B 산장이 있다. 선아는 아침 7시에 해발 $100\,\mathrm{m}$에 위치한 산 입구에서 출발하여 정오에 산 정상에 도착하였고, 경수는 아침 7시에 A 산장에서 출발하여 산 정상에 올랐다가 내려와 정오에 B 산장에 도착하였다. 다음 물음에 답하시오.

(1) 시각 t에서 선아가 위치한 지점의 해발 고도를 $f(t)\,\mathrm{m}$, 경수가 위치한 지점의 해발 고도를 $g(t)\,\mathrm{m}$라고 할 때, 함수 $h(t)=f(t)-g(t)$가 연속인지 불연속인지 조사하시오. (단, $7 \le t \le 12$)

(2) 아침 7시부터 정오까지 같은 시각에 선아와 경수가 위치한 지점의 해발 고도가 같은 순간이 있었는지 사잇값 정리를 이용하여 설명하시오.



나의 학습을 스스로 점검해 보자.

연속함수의 성질을 이해하고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.	😀 🙂 😐

사잇값 정리를 활용하여 방정식의 실근의 위치 찾기

추론 정보처리

학습 목표 사잇값 정리와 공학 도구를 이용하여 방정식의 실근의 위치를 더 정확하게 찾을 수 있다.

함수 $f(x)$가 닫힌구간 $[a,\ b]$에서 연속이고, $f(a)$와 $f(b)$의 부호가 서로 다르면 사잇값 정리에 의하여 방정식 $f(x)=0$의 실근이 열린구간 $(a,\ b)$에 적어도 하나 존재함을 알 수 있다.

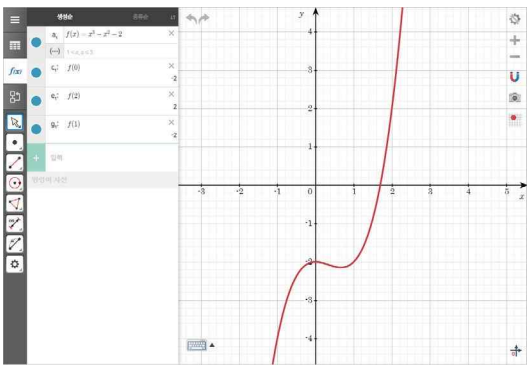
이때 $f\left(\frac{a+b}{2}\right)$의 부호를 확인하면 두 닫힌구간 $\left[a,\ \frac{a+b}{2}\right]$, $\left[\frac{a+b}{2},\ b\right]$ 중에서 어떤 구간에 방정식 $f(x)=0$의 실근이 존재하는지 확인할 수 있으므로 실근이 존재하는 구간을 좁힐 수 있다. 이 과정을 반복하면 방정식의 실근이 존재하는 위치를 더 정확하게 찾을 수 있는데, 이 방법을 이분법(Bisection Method)이라고 한다.

이분법을 이용하여 열린구간 $(0,\ 2)$에서 방정식 $x^3-x^2-2=0$의 실근이 존재하는 구간을 좁혀 보자.

❶ 'f(x)=x^3-x^2-2'를 입력하면 함수 $f(x)=x^3-x^2-2$의 그래프가 그려지고, 'f(0)', 'f(2)'를 각각 입력하면 $f(0)$, $f(2)$의 값이 나타난다. 이때

$$f(0)=-2<0,\ f(2)=2>0$$

이므로 방정식 $f(x)=0$은 열린구간 $(0,\ 2)$에서 적어도 하나의 실근을 갖는다.



❷ $\frac{0+2}{2}=1$이므로 'f(1)'을 입력하면 $f(1)$의 값이 나타나고

$$f(1)=-2<0$$

이므로 ❶과 같이 생각하면 방정식 $f(x)=0$은 열린구간 $(1,\ 2)$에서 적어도 하나의 실근을 갖는다.

❸ 이 과정을 반복하면 방정식 $x^3-x^2-2=0$의 실근이 존재하는 구간을 다음과 같이 좁힐 수 있다.

$$(0,\ 2)\to(1,\ 2)\to\left(\frac{3}{2},\ 2\right)\to\ \cdots$$

활동 1 **방정식 $x^3-3x-3=0$은 열린구간 $(0,\ 4)$에서 적어도 하나의 실근을 갖는다. 이분법을 3회 이용하여 실근이 존재하는 구간을 좁혀 보자.**

활동 2 **대화형 인공지능 서비스를 활용하여 방정식 $x^3-3x+3=0$의 실근을 이분법을 100회 이용하여 추측해 보자.**